

Problemas de examen. Tema 14. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.

Método de Euler

14.- Utilizando el método de Euler, aproximar el valor de $y(6)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = y + x + 1$ con la condición inicial $y(0)=0$. Dar tres saltos con paso $h=2$.
Julio 24

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = y(x) + x + 1$; con $f(x,y) = y+x+1$. El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 0$, el paso es $h=2$ (en tres pasos llegaremos desde el 0 al 6).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Comenzando con $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, calculamos:

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 2 = 2; \quad y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 0 + 2 * f(0, 0) = 0 + (2)(0+0+1)=2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 2 = 4; \quad y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2 + 2 * f(2, 2) = 2 + (2) (2 + 2 + 1)=12.$$

$$x_3 = x_2 + h = 4 + 2 = 6; \quad y_3 = y_2 + h f(x_2, y_2) = 12 + (2) * f(4, 12) = 12 + (2) (12 + 4 + 1)=46.$$

De esta forma, aproximamos $y(6) \approx y_3=46$.

14.- Utilizando el método de Euler, aproximar el valor de $y(2)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = -y+x+1$ con la condición inicial $y(1)=1$. Dar dos saltos con paso $h=1/2$.
Enero 23

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = -y(x) + x + 1$; con $f(x,y) = -y+x+1$. El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1/2$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 2).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1$, $y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1/2 = 3/2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + (1/2) * f(1, 1) = 1 + (1/2) * (-1 + 1 + 1) = 3/2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 3/2 + 1/2 = 2; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 3/2 + (1/2) * f(3/2, 3/2) = 3/2 + (1/2) * (-3/2 + 3/2 + 1) = 2.$$

De esta forma, aproximamos $y(2) \approx y_2 = 2$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 2x y(x) + 1$ junto con la condición inicial $y(0)=2$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.
Octubre 22

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = 2x y(x) + 1$; con $f(x,y) = 2x y + 1$. El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 2$, el paso es $h=1/2$ (para en dos pasos, llegar desde el 0 al 1).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 0, y_0 = 2$,

$$x_1 = 0 + h = 1/2 = 3/2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 2 + (1/2) * f(0, 2) = 2 + (1/2) * (2 * 0 * 1 + 1) = 5/2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 1/2 + 1/2 = 1; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5/2 + (1/2) * f(1/2, 5/2) = 5/2 + (1/2) * (2 * (1/2) * (5/2) + 1) = 5/2 + (1/2) * (10/2 + 1) = 5/2 + (1/2) * (10 + 1) = 5/2 + (1/2) * 11 = 5/2 + 11/2 = 16/2 = 8.$$

De esta forma, aproximamos $y(2) \approx y_2 = 17/2$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 2x y(x) + 1$ junto con la condición inicial $y(0)=2$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.
Octubre 21

Solución:

Conocemos el valor $y(0)$ (por ser la condición inicial). Como nos piden aproximar $y(1)$ con paso 0.5, tendremos que aplicar dos veces el método de Euler, del 0 al 0.5 y del 0.5 al 1.

$$y'(x) = 2x y(x) + 1$$

$$y(0)=2$$

$$f(x,y)=2xy+1$$

$$x_0=0$$

$$y_0=2$$

$$h=0.5$$

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y(0.5) \approx y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 2 + 0.5 f(0, 2) = 2 + 0.5 * (2 * 0 * 2 + 1) = 2.5$$

$$y(1) \approx y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2.5 + 0.5 f(0.5, 2.5) = 2.5 + 0.5 * (2 * 0.5 * 2.5 + 1) = 2.5 + 1.75 = 4.25$$

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(1)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 1.

Junio 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = y + x + 2$. El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1, y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1 = 2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 * f(1, 1) = 1 + (1 + 1 + 2) = 5.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 1 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5 + 1 * f(1, 5) = 5 + (5 + 2 + 2) = 14.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 14$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = x y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(1)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 1.

Febrero 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = x*y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = x*y + x + 2$.

El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1, y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1 = 2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 * f(1, 1) = 1 + (1 * 1 + 1 + 2) = 5.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 1 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5 + 1 * f(1, 5) = 5 + (2 * 5 + 2 + 2) = 19.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 19$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = x y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(0)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(2)$ con paso 1.

Enero 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = x y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = x y + x + 2$.

El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 0 al 2).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 0$, $y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 1 = 1; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 \cdot f(0, 1) = 1 + (0 \cdot 1 + 0 + 2) = 3.$$

$$x_2 = x_1 + h = 1 + 1 = 2; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 3 + 1 \cdot f(1, 3) = 3 + (1 \cdot 3 + 1 + 2) = 9.$$

De esta forma, $y(2) \approx y_2 = 9$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y' = 2x - 3y + 1$ junto con la condición inicial $y(2)=3$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 0.5.

Octubre 18, Julio 18

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = 2x - 3y(x) + 1$; con $f(x,y) = 2x - 3y + 1$.

El punto inicial es $x_0 = 2$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 3$, el paso es $h=0.5$ (para en dos pasos, llegar desde el 2 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 2$, $y_0 = 3$,

$$x_1 = x_0 + h = 2 + 0.5 = 2.5; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 3 + 0.5 \cdot f(2, 3) = 3 + 0.5 \cdot (2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 + 1) = 3 + 0.5 \cdot (-4) = 1.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2.5 + 0.5 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 1 + 0.5 \cdot f(2.5, 1) = 1 + 0.5 \cdot (2 \cdot 2.5 - 3 \cdot 1 + 1) = 1 + 0.5 \cdot 3 = 2.5.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 2.5$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 3 x y(x) + 2$ junto con la condición inicial $y(0)=1$, utilizar

el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.

Enero 18

Solución:

Conocemos el valor $y(0)$ (por ser la condición inicial). Como nos piden aproximar $y(1)$ con paso 0.5, tendremos que aplicar dos veces el método de Euler, del 0 al 0.5 y del 0.5 al 1.

$$y'(x) = 3x y(x) + 2$$

$$y(0)=1$$

$$f(x,y)=3xy+2$$

$$x_0=0$$

$$y_0=1$$

$$h=0.5$$

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y(0.5) \approx y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 0.5 f(0, 1) = 1 + 0.5(3 \cdot 0 \cdot 1 + 2) = 2$$

$$y(1) \approx y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2 + 0.5 f(0.5, 2) = 2 + 0.5(3 \cdot 0.5 \cdot 2 + 2) = 2 + 2.5 = 4.5$$

Método de Taylor

14.- Utilizando el método de Taylor de segundo orden, aproximar el valor de $y(2)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = y + x + 1$ con la condición inicial $y(0)=1$. Dar dos saltos con paso $h=1$.

Enero 24

Solución:

Se trata de aproximar la solución de una ecuación diferencial con una condición inicial en un punto. La ecuación diferencial es $y' = y + x + 1$. La condición inicial es $y(0)=1$. Hay que aproximar el valor de $y(2)$.

El método para hacerlo es el de Taylor de segundo orden. Este método, utiliza no solo la primera derivada (como hace el método de Euler), también usa la derivada segunda para tratar de avanzar con más precisión en cada salto.

El salto se hace con paso $h=1$. Por tanto, necesitaremos dar dos saltos para llegar al punto 2.

La primera derivada de y , y' , es igual a $y+x+1=f(x,y)$.

La segunda derivada de y será:

$$y'' = (y')' = (y+x+1)' = y' + 1 + 0 = (y+x+1) + 1 = y + x + 2 = g(x,y)$$

Utilizando la primera y segunda derivada, la aproximación por Taylor en cada punto vendrá dada por

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} g(x_i, y_i)$$

En nuestro caso;

$$f(x,y) = x+y+1;$$

$$g(x,y)=x+y+2;$$

$$h=1$$

$$x_0 = 0;$$

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 1 = 1;$$

$$x_2 = x_1 + h = 1 + 1 = 2;$$

$$y_0 = 1;$$

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) + \frac{h^2}{2} g(x_0, y_0) \Rightarrow y_1 = 1 + 1 * f(0, 1) + \frac{1^2}{2} g(0, 1) = 1 + f(0, 1) + \frac{1}{2} g(0, 1) =$$

$$1 + (0 + 1 + 1) + \frac{1}{2} (0 + 1 + 2) = 1 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

$$y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) + \frac{h^2}{2} g(x_1, y_1) \Rightarrow y_2 = \frac{9}{2} + 1 * f\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) + \frac{1^2}{2} g\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) = \frac{9}{2} + f\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) + \frac{1}{2} g\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) =$$

$$\frac{9}{2} + \left(1 + \frac{9}{2} + 1\right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{9}{2} + 2\right) = \frac{9}{2} + \frac{13}{2} + \frac{1}{2} * \frac{15}{2} = 11 + \frac{15}{4} = \frac{44+15}{4} = \frac{59}{4}.$$

La aproximación de $y(2)$ por el método de Taylor de segundo orden sería $\frac{59}{4}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= f[x_, y_] := x + y + 1
```

```
In[*]:= g[x_, y_] := (D[f[u, v], u] + D[f[u, v], v] * f[u, v]) /. {u -> x, v -> y}
```

```
In[*]:= g[x, y]
```

```
Out[*]=
```

2 + x + y

```
In[*]:= h = 1; x0 = 0; x1 = x0 + h; x2 = x1 + h; y0 = 1;
```

```
In[*]:= y1 = y0 + h * f[x0, y0] + \frac{h^2}{2} g[x0, y0]
```

```
Out[*]=
```

$\frac{9}{2}$

```
In[*]:= y2 = y1 + h * f[x1, y1] + \frac{h^2}{2} g[x1, y1]
```

```
Out[*]=
```

$\frac{59}{4}$